

**Fecha: 19/05/2026**

**Campus Central**

**Asignatura:** Administración de SW y proyectos

**Actividad:** Avance sesión 19-05

**Participantes:**

- Alan Noe Guzmán Lizaran
  - Diego Romo Muñoz
  - Ángel Chavez Ponce
- Daniela Saray Moran Ochoa

**ID\_Participantes:**

- 280531
- 229706
- 284619
- 280604

**Docente:** Margarita Mondragon Arellano

**Ingeniería en computación Inteligente**

**8vo Semestre**

## Índice

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Resumen Ejecutivo .....</b>                | <b>3</b>  |
| <b>Objetivo .....</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>Beneficios .....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>Costo Estimado .....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>Duración .....</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>2. Descripción del Proyecto .....</b>         | <b>4</b>  |
| <b>Problema .....</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>Objetivo General .....</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>Alcance .....</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>Stakeholders .....</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3. Análisis del Negocio .....</b>             | <b>7</b>  |
| <b>Estudio de Mercado .....</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>Competencia .....</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>Justificación del Proyecto .....</b>          | <b>9</b>  |
| <b>4. Factibilidad .....</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>Técnica .....</b>                             | <b>9</b>  |
| <b>Económica .....</b>                           | <b>11</b> |
| <b>Operacional .....</b>                         | <b>13</b> |
| <b>5. Requerimientos .....</b>                   | <b>14</b> |
| <b>Funcionales .....</b>                         | <b>15</b> |
| <b>No Funcionales .....</b>                      | <b>16</b> |
| <b>6. Metodología .....</b>                      | <b>16</b> |
| <b>Metodología Seleccionada .....</b>            | <b>16</b> |
| <b>Justificación .....</b>                       | <b>16</b> |
| <b>Fases del Proceso .....</b>                   | <b>17</b> |
| <b>7. Puntos de función (Estimaciones) .....</b> | <b>19</b> |
| <b>Puntos de función .....</b>                   | <b>19</b> |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Funcionalidad de Datos — ILF (Internal Logical File)</b> .....    | 19 |
| <b>Funcionalidad de Datos — EIF (External Interface File)</b> .....  | 20 |
| <b>Funcionalidad de Transacciones — EI (External Input)</b> .....    | 21 |
| <b>Funcionalidad de Transacciones — EO (External Output)</b> .....   | 21 |
| <b>Funcionalidad de Transacciones — EQ (External Query)</b> .....    | 22 |
| <b>Puntos de Función Sin Ajustar (UFP)</b> .....                     | 23 |
| <b>Factores de Ajuste — TDI (14 Características Generales)</b> ..... | 24 |
| <b>Puntos de Función Ajustados (FP)</b> .....                        | 26 |
| <b>Estimación del Proyecto</b> .....                                 | 27 |
| <b>Horas y Duración</b> .....                                        | 27 |
| <b>Presupuesto</b> .....                                             | 27 |

# 1. Resumen Ejecutivo

El proyecto ADI (Administrador Inteligente) es una solución tecnológica personalizada diseñada para digitalizar y automatizar el flujo de trabajo de la agente de seguros independiente Yara Libia Ochoa Moreno. El sistema centraliza la gestión de pólizas, renovaciones y cobranza para eliminar los cuellos de botella operativos derivados del manejo manual de datos.

## Objetivo

Sustituir los procesos administrativos manuales, propensos al error, por un Asistente Virtual Administrativo capaz de realizar las siguientes funciones principales:

- **Ingesta Inteligente de Datos:** Procesamiento automático de archivos Excel (.xlsx) y PDF para extraer fechas de vigencia, pagos y cumpleaños de asegurados.
- **Gestión Automatizada de Agenda:** Sincronización automática de hitos con Google Calendar para eliminar el desorden de la agenda manual.
- **Inteligencia de Negocio:** Creación de un Dashboard con gráficas de ventas mensuales y un módulo de exportación de métricas acumuladas por aseguradora.

## Beneficios

La aplicación optimiza la gestión operativa y reduce riesgos críticos mediante:

- **Eficiencia Operativa:** Automatización que permite recuperar aproximadamente 20 horas mensuales invertidas en tareas administrativas manuales (revisión de documentos, identificación de vencimientos y agendado de recordatorios).
- **Reducción de Riesgos:** Evita el olvido de renovaciones críticas, previniendo que los clientes queden sin protección y asegurando la continuidad de las comisiones de la agente.
- **Calidad de Servicio:** Mejora la fidelización mediante el envío puntual de recordatorios de pago y felicitaciones de cumpleaños.
- **Seguridad de la Información:** Transición de documentos físicos y dispersos a una base de datos estructurada (SQLite), minimizando el riesgo de pérdida o corrupción de datos sensibles.

## Costo Estimado

El análisis financiero demuestra que el proyecto es altamente rentable:

- Inversión Inicial: \$17,000.00 MXN, basada en un esquema simulado de cuatro desarrolladores junior (160 horas totales a \$100 MXN/hr) más \$500 MXN de capacitación a la usuaria.
- Mantenimiento Anual: \$0.00 MXN, al utilizar tecnologías Open Source (Python y SQLite) ejecutadas localmente, sin costos de alojamiento en la nube ni licencias.
- ROI: 276.47%, recuperando el 276.47% de la inversión de manera anual, muy por encima del umbral de viabilidad del 20-30%.
- Periodo de Recuperación (Payback): 0.36 años (aproximadamente 4.5 meses), lo que hace el proyecto muy atractivo al recuperar la inversión en plazo corto.

## Duración

El desarrollo se ejecuta bajo un marco de trabajo ágil para asegurar entregas funcionales e iterativas:

- Cronograma: Inicio el 9 de febrero de 2026 con entrega final el 1 de junio de 2026.
- Metodología: Agile-Scrum con tablero Kanban en GitHub Projects para la gestión de 14 ítems de desarrollo con visibilidad en tiempo real.
- Equipo: Daniela Saray Morán Ochoa (Product Owner), Angel Ponce (Scrum Master), Diego Romo y Alan Guzmán (Desarrolladores).
- Factores Críticos: Dependencia de documentos muestra para generar parsers por aseguradora; optimización del uso de la API de Google Calendar (límite de 60 eventos en periodos cortos); alcance limitado exclusivamente a la operación de Yara Libia Ochoa Moreno.

## 2. Descripción del Proyecto

### Problema

Actualmente, la agente de seguros independiente Yara Libia Ochoa Moreno gestiona su cartera de clientes de manera completamente manual. Utiliza hojas de cálculo Excel, documentos PDF dispersos y una agenda física para registrar y seguir las pólizas

de sus asegurados. Este proceso está expuesto a errores humanos y ha generado una desorganización significativa en su operación diaria. Los principales riesgos operativos identificados son:

- Olvido de fechas críticas de renovación, pago de pólizas y cumpleaños de clientes.
- Inconsistencia en los recordatorios enviados a los asegurados.
- Dificultad para visualizar el estado real de ventas y comisiones mensuales.
- Sobrecarga administrativa al tener que revisar múltiples fuentes de información para agendar una sola cita o recordatorio.
- Riesgo de clientes sin protección a causa de pólizas expiradas no notificadas a tiempo, con pérdida directa de comisiones para la agente.

La agente invierte aproximadamente 1 hora diaria (20 horas mensuales) en estas tareas manuales, tiempo que podría destinarse a la prospección y venta de nuevas pólizas.

## **Objetivo General**

Desarrollar una aplicación de escritorio (ADI – Administrador Inteligente) que funcione como Asistente Virtual Administrativo para la agente de seguros Yara Libia Ochoa Moreno, automatizando la importación de datos de pólizas desde archivos Excel y PDF, la generación de eventos y recordatorios en Google Calendar, y la visualización del rendimiento comercial mensual mediante un dashboard, todo desde una interfaz intuitiva que no requiera conocimientos técnicos avanzados.

## **Alcance**

El sistema está destinado exclusivamente a la operación de la agente Yara Libia Ochoa Moreno. A continuación, se define el alcance del entregable:

### **Incluye:**

- Módulo de importación masiva de pólizas desde archivos Excel (.xlsx) y PDF, con parsers configurables por aseguradora a partir de documentos muestra.
- Base de datos centralizada (SQLite) con información de clientes: nombre, póliza, tipo de seguro, fechas de pago, renovación y cumpleaños.

- Integración con la API de Google Calendar para creación automática de eventos y recordatorios de renovaciones, pagos y cumpleaños.
- Panel de control (Dashboard) con visualización gráfica del rendimiento de ventas y comisiones mensuales por aseguradora.
- Módulo de exportación de balances mensuales con el estado actualizado de la cartera por aseguradora.
- Autenticación con credenciales únicas de la agente (sin módulo multiusuario ni registro de nuevos usuarios).

**No incluye:**

- Acceso multiusuario ni registro de otros agentes de seguros.
- Pasarela de pagos en línea (el cobro lo sigue realizando la agente de forma directa).
- Gestión de reclamos o siniestros complejos.
- Acuerdos de mantenimiento o desarrollo de funcionalidades adicionales más allá de la entrega del producto.
- Alojamiento en la nube; el sistema opera localmente en el equipo de la agente.

## Stakeholders

| Stakeholder               | Rol                     | Interés / Participación                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yara Libia Ochoa Moreno   | Cliente / Usuario Final | Define los requerimientos y evalúa la usabilidad del sistema en cada iteración. Su retroalimentación quincenal guía el repriorización del backlog. |
| Daniela Saray Morán Ochoa | Product Owner           | Responsable de la visión del producto, priorización del backlog y comunicación con la cliente.                                                     |

|                                        |                       |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angel Ponce                            | Scrum Master          | Facilita el proceso ágil, elimina bloqueos del equipo y asegura el cumplimiento de la metodología.        |
| Diego Romo                             | Desarrollador         | Implementación de módulos del sistema; desarrollo de lógica de negocio y componentes técnicos.            |
| Alan Guzmán                            | Desarrollador         | Implementación de módulos del sistema; desarrollo de lógica de negocio y componentes técnicos.            |
| Universidad Autónoma de Aguascalientes | Institución Académica | Marco institucional del proyecto; establece el cronograma y criterios de evaluación del entregable final. |

### 3. Análisis del Negocio

#### Estudio de Mercado

La gestión de cartera, pólizas y datos de clientes en el sector asegurador se realiza habitualmente mediante herramientas genéricas: hojas de cálculo (Excel), documentos PDF y recordatorios manuales o aplicaciones no especializadas. Las soluciones de tipo CRM (Customer Relationship Management) existen en el mercado, pero están diseñadas principalmente para agencias completas y no para agentes independientes.

A partir de la entrevista con la cliente se detectaron las siguientes necesidades prioritarias:

- Centralización de Agenda: Sincronización automática de las fechas de pólizas con Google Calendar para eliminar el desorden de la gestión manual.
- Importación Masiva: Capacidad de importar bases de datos de pólizas existentes sin captura manual, procesando múltiples formatos de distintas aseguradoras.



- Inteligencia de Negocio: Panel que permita conocer el volumen de ventas mensuales para la toma de decisiones comerciales.

## Competencia

Se analizaron las principales soluciones disponibles en el mercado evaluando su capacidad para cubrir las necesidades detectadas:

| Solución                            | Descripción                                                                          | Limitaciones para este caso de uso                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salesforce Financial Services Cloud | CRM especializado en servicios financieros y gestión de clientes.                    | No admite importación de Excel con estructuras personalizadas de pólizas. Configuración de recordatorios compleja. Costoso e inaccesible para un usuario particular. |
| Zoho CRM                            | Sistema CRM general orientado a la gestión de clientes y automatización de procesos. | No especializado en pólizas. Requiere configuración manual para vencimientos y pagos. No genera gráficos desde Excel importado automáticamente.                      |
| HubSpot CRM                         | Plataforma CRM enfocada en administración de contactos y seguimiento de actividades. | Sin gestión de pólizas ni vencimientos específicos. Importación limitada a contactos. Recordatorios solo como tareas manuales. Visualización de datos limitada.      |
| NowCerts                            | Software de gestión para agencias de seguros.                                        | Orientado a agencias completas, no a agentes individuales. Poca flexibilidad para Excel personalizado. Reportes predefinidos no personalizables.                     |
| Expiration Reminder                 | Herramienta de seguimiento de vencimientos y alertas.                                | Sin visualización gráfica de datos. Sin gestión completa de clientes. Sin exportación personalizada. Solo cubre una parte del problema (recordatorios).              |

## Justificación del Proyecto

Ninguna de las soluciones existentes en el mercado cubre de forma integral y económica las necesidades de la agente Yara Libia Ochoa Moreno. Las herramientas CRM disponibles están diseñadas para empresas o agencias completas, resultando excesivamente costosas, complejas de configurar y carentes de funcionalidades clave como:

- Importación de archivos Excel con estructuras personalizadas por cada aseguradora.
- Generación automática de eventos en Google Calendar sin configuración avanzada.
- Dashboard de ventas construido a partir de los datos importados.
- Exportación de balances mensuales personalizados.

El desarrollo de ADI como solución a medida está plenamente justificado porque ofrece una herramienta personalizada, automatizada, de bajo costo operativo (\$0 de mantenimiento anual) y diseñada específicamente para el flujo de trabajo de la agente. Su implementación genera un impacto directo y medible: recuperación de 20 horas mensuales de trabajo administrativo, prevención de pérdida de comisiones por pólizas vencidas y mejora en la calidad del servicio al cliente. Esto demuestra su viabilidad y utilidad dentro del mercado objetivo, especialmente para agentes independientes y equipos pequeños que no cuentan con departamentos administrativos dedicados.

## 4. Factibilidad

### Técnica

La factibilidad técnica evalúa si el equipo de desarrollo cuenta con la tecnología, herramientas y conocimientos necesarios para construir el sistema propuesto. Para ello se establecen dos criterios fundamentales:

- Congruencia con las necesidades del proyecto: la infraestructura tecnológica seleccionada debe estar alineada con las funcionalidades identificadas, ser

compatible con los procesos actuales de la cliente y facilitar la escalabilidad del sistema.

- Viabilidad tecnológica respecto al presupuesto: las herramientas deben encontrarse dentro de las posibilidades financieras del proyecto, considerando costos de licencias, infraestructura y nivel de experiencia del equipo.

La siguiente tabla detalla los componentes tecnológicos seleccionados:

| Componente               | Tecnología<br>Herramienta     | Propósito dentro del sistema                                                      |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lenguaje de programación | Python                        | Lógica del sistema y manejo de datos de pólizas y clientes.                       |
| Framework de interfaz    | Flet                          | Construcción de la interfaz gráfica para la interacción del usuario.              |
| Base de datos            | SQLite / MySQL                | Almacenamiento estructurado de clientes, pólizas y fechas importantes.            |
| API externa              | Google Calendar API           | Creación automática de eventos para recordatorios de vencimientos y renovaciones. |
| Entorno de desarrollo    | Visual Studio Code            | Desarrollo, edición y depuración del código del sistema.                          |
| Librerías                | Librerías Python (API y BD)   | Comunicación entre la aplicación, la base de datos y Google Calendar.             |
| Infraestructura          | Equipos personales del equipo | Desarrollo, ejecución y almacenamiento; sin costos de nube.                       |

El nivel de complejidad técnica del sistema es moderado, dado que las operaciones principales corresponden a funciones de registro, consulta, actualización y eliminación de información (CRUD), complementadas con procesamiento de archivos y consumo de una API externa. Esto permite que el sistema pueda desarrollarse dentro del tiempo estimado con las tecnologías conocidas por el equipo.

## Económica

Para la estimación de costos se consideró una arquitectura ligera basada en Python y SQLite ejecutada localmente. Al tratarse de un equipo de cuatro estudiantes de octavo semestre, el costo de mano de obra se calculó bajo un esquema simulado con tarifa de desarrollador junior.

Desglose del Costo Total de Propiedad (TCO):

| Concepto              | Descripción                                                          | Costo (MXN) | Tipo  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Personal (Desarrollo) | 4 desarrolladores × 40 hrs c/u = 160 hrs. Tarifa: \$100 MXN/hr.      | \$16,000.00 | Único |
| Licencias de Software | Python, SQLite (Open Source) y capa gratuita de Google Calendar API. | \$0.00      | Único |
| Hardware              | Equipos de cómputo personales existentes del equipo.                 | \$0.00      | Único |
| Espacio de Trabajo    | Instalaciones universitarias y entornos de trabajo remoto.           | \$0.00      | Único |
| Capacitación          | 2 horas de capacitación directa a la agente de seguros.              | \$500.00    | Único |

|                          |                                                                 |                    |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Mantenimiento            | Correctivo solo ante fallos extremos; sin suscripciones.        | \$0.00             | Recurrente |
| Servidores               | Ejecución local en equipo del cliente; sin alojamiento en nube. | \$0.00             | Recurrente |
| <b>INVERSIÓN INICIAL</b> |                                                                 | <b>\$16,500.00</b> |            |

#### Cuantificación de Beneficios:

- **Beneficios Tangibles (Ahorro de Tiempo):** La agente invierte actualmente ~20 horas/mes en tareas manuales. El sistema las reduce a 5 minutos de carga inicial. El beneficio principal es la liberación de esas 20 horas mensuales para dedicarlas a prospección y venta.
- **Beneficios Intangibles:** retención de clientes al evitar comisiones perdidas por pólizas vencidas; fidelización mediante recordatorios puntuales; seguridad de la información al centralizar datos en SQLite.

#### Indicadores Financieros:

| Indicador            | Valor           | Interpretación                                                              |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Inversión Inicial    | \$17,000.00 MXN | Costo total simulado del proyecto.                                          |
| Beneficio Neto Anual | \$47,000.00 MXN | Valor generado por automatización y prevención de pérdidas.                 |
| ROI                  | 276.47%         | Muy superior al umbral de viabilidad (20-30%). Proyecto altamente rentable. |

|         |                        |                                                                   |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Payback | 0.36 años (~4.5 meses) | Recuperación de inversión en plazo corto. Proyecto muy atractivo. |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Conclusión:** el proyecto es altamente factible desde el punto de vista económico. La inversión se recupera en aproximadamente 4 meses y el sistema genera valor inmediato al eliminar tareas administrativas repetitivas, justificando plenamente el esfuerzo técnico y de desarrollo.

## Operacional

La factibilidad operacional se determinó a través de una entrevista directa con la cliente sobre su flujo de trabajo actual y sesiones de prueba de usabilidad planeadas para cada iteración del ciclo de desarrollo.

Preguntas clave de viabilidad operativa:

- ¿Existe apoyo de la dirección y de los usuarios finales? Sí. La cliente se muestra entusiasmada por eficientizar su proceso interno y tiene interés en la realización del proyecto en tiempo y forma.
- ¿Los usuarios participaron en el diseño y planeación? La cliente participa en la evaluación de usabilidad del producto y la generación de retroalimentación en cada iteración quincenal. Su participación en diseño se limita a este rol dada su escasa experiencia técnica.
- ¿El sistema reducirá la productividad o afectará a clientes? No. Se proyecta como un ecualizador de productividad durante el tiempo de aprendizaje y como un acelerador en los apartados de prospección, manejo de datos y relacionamiento con clientela.

**Comparativa de flujo operativo:**

| Procedimiento | Proceso Actual | Contraparte por Desarrollar | Anotaciones |
|---------------|----------------|-----------------------------|-------------|
|---------------|----------------|-----------------------------|-------------|

|                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro de datos de un asegurado                            | Registro manual en Excel desde una llamada o documentos del asegurado.                   | Automatización de lectura de documentos, guardado en base de datos e interfaz para registro de asegurados. | Acelera el registro mediante interfaces predefinidas y centralización en base de datos.                 |
| Administración de fechas de renovaciones, pagos y cumpleaños | Registro manual en agenda física.                                                        | Automatización de generación de eventos y recordatorios en Google Calendar.                                | Facilita la visualización, reagendamiento y compatibilidad de eventos entre la agente y sus asegurados. |
| Análisis de métricas del negocio                             | Revisión manual y desorganizada de hojas de cálculo. Reportes en intervalos irregulares. | Dashboard con métricas centralizadas sobre asegurados, cartera, comparativas y reportes mensuales.         | Automatización del proceso de reportes y acceso a métricas del negocio las 24/7.                        |

Conclusión: el proyecto es operacionalmente viable. Reduce significativamente el tiempo y la atención necesaria para gestionar la cartera de clientes, siendo especialmente relevante para agentes independientes que, a diferencia de las aseguradoras tradicionales, no cuentan con equipos administrativos dedicados.

## 5. Requerimientos

Los requerimientos del sistema ADI se clasifican en funcionales (comportamientos específicos que el sistema debe realizar) y no funcionales (criterios de calidad y condiciones operativas bajo las cuales el sistema debe operar).

## Funcionales

| ID     | Descripción                                                                                                                                                    | Módulo Relacionado   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| REQ-01 | Importación masiva de pólizas mediante archivos Excel (.xlsx) y PDF, procesando automáticamente los datos de cada asegurado.                                   | Importación de Datos |
| REQ-02 | Centralización de la cartera de clientes en una base de datos única que almacene nombre, póliza, tipo de seguro, fechas de pago, renovación y cumpleaños.      | Base de Datos        |
| REQ-03 | Creación automática de eventos y recordatorios en Google Calendar del agente correspondientes a pagos de pólizas, renovaciones y cumpleaños de clientes.       | Gestión de Agenda    |
| REQ-04 | Generación de notificaciones automáticas de alerta ante fechas próximas de renovación, vencimiento de pólizas y cumpleaños de asegurados.                      | Notificaciones       |
| REQ-05 | Panel de control (Dashboard) con visualización gráfica del rendimiento de ventas y comisiones mensuales por aseguradora.                                       | Dashboard            |
| REQ-06 | Módulo de exportación de balances mensuales con el estado actualizado de la cartera de clientes por aseguradora.                                               | Exportación          |
| REQ-07 | Acceso a la plataforma mediante autenticación con credenciales únicas de la agente (sin módulo multiusuario).                                                  | Autenticación        |
| REQ-08 | Soporte a múltiples formatos/parsers de pólizas según distintas compañías aseguradoras, generados a partir de documentos muestra proporcionados por la agente. | Importación de Datos |



## No Funcionales

| ID     | Descripción                                                                                                                                             | Atributo de Calidad               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| REQ-09 | La interfaz debe ser intuitiva y operable sin conocimientos técnicos avanzados, con una curva de aprendizaje corta para la agente.                      | Usabilidad                        |
| REQ-10 | El sistema debe optimizar las llamadas a la API de Google Calendar para no superar el límite de 60 eventos creados en periodos cortos de tiempo.        | Rendimiento / Restricción Técnica |
| REQ-11 | Los datos importados deben validarse garantizando completitud y consistencia antes de generar eventos o recordatorios, evitando duplicados u omisiones. | Integridad de Datos               |
| REQ-12 | El sistema debe ser desarrollado y entregado dentro del alcance y tiempo establecidos, sin incluir funcionalidades fuera del alcance acordado.          | Mantenibilidad / Alcance          |
| REQ-13 | La información de clientes y pólizas debe manejarse con acceso restringido, accesible únicamente con las credenciales de la agente.                     | Seguridad                         |

## 6. Metodología

### Metodología Seleccionada

El equipo opera bajo la metodología Agile-Scrum con tablero Kanban gestionado en GitHub Projects. No se trata de una propuesta teórica, sino del marco de trabajo que el equipo ya está ejecutando de manera activa para la creación de la aplicación.

### Justificación

Se eligió Agile-Scrum por las siguientes razones:

- El sector de seguros requiere control iterativo y capacidad de ajuste continuo ante cambios en los requerimientos de la cliente.
- El tablero Kanban en GitHub Projects proporciona visibilidad en tiempo real sobre el avance de cada módulo (API de Google, base de datos, dashboard), evitando que las tareas se dupliquen o se detengan.
- Las validaciones quincenales con la cliente permiten re-priorizar el backlog según sus comentarios, asegurando que el producto final cumpla con sus expectativas operativas.
- La dinámica de sincronizaciones internas cada 2-3 días permite resolver bloqueos técnicos antes de las reuniones de revisión, manteniendo el ritmo de desarrollo.
- El control de versiones por ramas independientes (Git) garantiza la estabilidad del sistema: el desarrollo de un módulo no interfiere con otro.

El ecosistema de gestión incluye: GitHub Projects (control de tareas), Git con flujo de ramas por integrante (control de versiones), Visual Studio Code (entorno de desarrollo), Google Cloud Console (gestión de credenciales) y WhatsApp/sesiones presenciales (comunicación síncrona).

## Fases del Proceso

El proyecto se divide en 6 fases iterativas con 14 ítems de desarrollo en el tablero GitHub ADI:

| Fase                 | Tareas del Tablero (GitHub ADI)                         | Entregable Quincenal                                          | Estado Actual |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Fase 1 Interfaz y UX | ADI #1 – Maqueta de la interfaz principal y navegación. | Prototipo Visual: estructura de navegación validada.          | In Review     |
| Fase 2 Autenticación | ADI #2 – Autenticación y conexión con Google. ADI #3    | Hito 1: sincronización exitosa con fuentes de datos externas. | In Progress   |

|                              |   |                                                                                                                                                            |                                                                       |         |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| y Conectividad Google        |   | – Módulo de lectura y mapeo de archivos Excel.                                                                                                             |                                                                       |         |
| Fase Estructura Técnica      | 3 | ADI #4 – Modelado y persistencia de datos (SQLite/JSON). ADI #10 – Gestión de configuración y variables de entorno.                                        | Arquitectura: base de datos lista para recibir información.           | To Do   |
| Fase Procesamiento de Datos  | 4 | ADI #5 – Extracción de texto y procesamiento de PDFs. ADI #6 – Sincronización automática con Google Calendar. ADI #13 – Lógica de negocio y Helper de RFC. | Hito 2: automatización de eventos de renovación y lógica de clientes. | Backlog |
| Fase Inteligencia y Reportes | 5 | ADI #7 – Generación de Dashboard y gráficas de rendimiento. ADI #8 – Motor de exportación. ADI #14 – Motor de fraccionamiento de pagos y fechas.           | Beta: tablero de control con indicadores de rendimiento.              | Backlog |
| Fase Empaquetado y Cierre    | 6 | ADI #9 – Empaquetado del sistema y generación del entregable final ZIP.                                                                                    | Sistema Final: aplicación instalable y operativa.                     | Backlog |

La dinámica operativa se basa en: gestión visual de los 14 ítems en GitHub (columnas Backlog → To Do → In Progress → In Review), bitácora de seguimiento de acuerdos por sesiones de sincronización, comunicación síncrona vía WhatsApp y sesiones presenciales, y validación quincenal con la cliente para ajustar prioridades según sus necesidades reales.

## 7. Puntos de función (Estimaciones)

### Puntos de función

El sistema analizado es una aplicación de escritorio desarrollada en Python con interfaz Flet, orientada a la gestión integral de pólizas de seguros para un agente independiente. Permite administrar clientes, pólizas y pagos; importar cartera desde archivos Excel (aseguradora El Potosí) y PDF (aseguradora Atlas); sincronizar recordatorios y vencimientos con Google Calendar; y visualizar el estado de la cartera a través de dashboards, reportes y un calendario interactivo.

El conteo de Puntos de Función se realiza por primera vez, ya que se trata de un sistema nuevo. Se aplica la metodología IFPUG, evaluando la funcionalidad desde la perspectiva del usuario. La complejidad de cada componente se determina con base en las tablas estándar y se expresa como L (Baja), A (Media) o H (Alta).

### Funcionalidad de Datos — ILF (Internal Logical File)

El sistema maneja cinco entidades internas. La tabla de Pólizas es la más compleja del modelo, con 16 campos que cubren desde datos de identificación hasta condiciones económicas del contrato. Los catálogos TipoPago y EstatusPago, aunque sencillos, se contabilizan como ILF porque el propio sistema los crea y los siembra al inicializarse.

| # | Nombre   | RET | DET | Complejidad | Campos (DET)                                                                                                                    |
|---|----------|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Clientes | 1   | 6   | L           | IdCliente, Nombre, Teléfono, Correo, RFC, Cumpleaños                                                                            |
| 2 | Pólizas  | 1   | 16  | L           | IdPoliza, NumeroPoliza, IdCliente, TipoPoliza, Aseguradora, fechas de vigencia y contrato, prima, descuento, total, entre otros |
| 3 | Pagos    | 1   | 7   | L           | IdPago, NumParcialidad, IdPoliza,                                                                                               |

| # | Nombre      | RET | DET | Complejidad | Campos (DET)                                      |
|---|-------------|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------|
|   |             |     |     |             | FechaVencimiento, Monto, EstatusPago, FechaDePago |
| 4 | TipoPago    | 1   | 2   | L           | IdTipoPago, Descripcion                           |
| 5 | EstatusPago | 1   | 2   | L           | IdEstatusPago, Descripcion                        |

### Funcionalidad de Datos — EIF (External Interface File)

El sistema interactúa con tres fuentes externas. Google Calendar funciona como repositorio de eventos y tiene cinco calendarios diferenciados (Vigencia, Gracia, Nuevo Contrato, Pagos y Cumpleaños), lo que eleva su RET a 5 y su complejidad a Media. Los archivos Excel de El Potosí y los PDF de Atlas son insumos de importación; se leen y transforman, pero su estructura la define la aseguradora.

| # | Nombre                     | RET | DET | Complejidad | Campos (DET)                                                                                                                         |
|---|----------------------------|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Google Calendar API        | 5   | 10  | A           | título, descripción, fecha_inicio, fecha_fin, recordatorios, UniqueKey, IdCliente, IdPoliza, colorId, calendarId                     |
| 2 | Archivos Excel (El Potosí) | 1   | 12  | L           | cliente, póliza, inicio_vigencia, fin_vigencia, cobertura, prima, descuento, total, cert, tipo_poliza, aseguradora, fecha_nacimiento |
| 3 | Archivos PDF (Atlas)       | 1   | 14  | L           | nombre, RFC, póliza, aseguradora, tipo_poliza, fechas de vigencia, prima, descuento, total, entre otros                              |

## Funcionalidad de Transacciones — EI (External Input)

Las transacciones de mayor peso son las importaciones de Excel y PDF, pues cada una toca cuatro archivos distintos y maneja un volumen elevado de campos. Las operaciones de edición y marcado de pólizas son más simples: actúan sobre un solo archivo y con pocos campos, lo que las ubica en complejidad Baja.

| #    | Descripción                          | FTR | DET | Complejidad | Campos (DET)                                                                                                |
|------|--------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EI-1 | Importar Cartera Excel (El Potosí)   | 4   | 15  | H           | selector_archivo, 12 campos mapeados (cliente, póliza, vigencias, prima...), botón_importar                 |
| EI-2 | Importar/Revisar Póliza PDF (Atlas)  | 4   | 38  | H           | 36 campos del spec Atlas (datos personales, póliza, cobertura, vigencias...) + botón_guardar + confirmación |
| EI-3 | Editar Campos de Póliza Inválida     | 1   | 3   | L           | NumeroPoliza, FechaInicioVigencia, FechaFinVigencia                                                         |
| EI-4 | Mapear Columnas Excel (panel manual) | 1   | 12  | L           | 12 dropdowns de mapeo campo→columna del archivo fuente                                                      |
| EI-5 | Marcar Póliza como Atendida          | 1   | 2   | L           | IdPoliza, acción (botón de confirmación)                                                                    |

## Funcionalidad de Transacciones — EO (External Output)

El Dashboard de Inicio es el componente más complejo de esta categoría: integra conteos, sumas, diferencias de fechas, codificación de urgencia por colores y múltiples gráficas en una sola vista, referenciando tres archivos. Los reportes de

vencimientos, gráficas de ventas, calendario y exportación CSV tienen una complejidad Media porque, aunque también calculan o agregan datos, lo hacen sobre dos fuentes y con un conjunto de campos más acotado.

| #    | Descripción                       | FTR | DET | Complejidad | Campos (DET)                                                                                                             |
|------|-----------------------------------|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EO-1 | Dashboard de Inicio               | 3   | 22  | H           | 6 tarjetas de resumen (COUNT/SUM/date-range), tabla de vencimientos (8 col.), 3 gráficas de urgencia, sección cumpleaños |
| EO-2 | Reporte de Vencimientos Próximos  | 2   | 9   | A           | cliente, póliza, tipo, aseguradora, fecha_vencimiento, dias_restantes, prima, estado, botón_atender                      |
| EO-3 | Gráficas de Análisis de Ventas    | 2   | 14  | A           | prima×mes (línea), distribución tipo_poliza (pastel), estado_vencimientos (pastel), prima×aseguradora (barras)           |
| EO-4 | Calendario Visual de Vencimientos | 2   | 8   | A           | navegación_mes, días_marcados, color_urgencia, lista próximos vencimientos, lista próximos cumpleaños                    |
| EO-5 | Exportar Pólizas a CSV            | 2   | 12  | A           | ruta_destino, 9 campos exportados (cliente, póliza, vigencias, prima...), confirmación, contador_registros               |

## Funcionalidad de Transacciones — EQ (External Query)

La mayoría de las consultas de este sistema son de complejidad Baja porque acceden a un solo archivo y devuelven un conjunto pequeño de campos. La búsqueda fuzzy y el listado de pólizas activas se ubican en Media porque cruzan dos tablas y manejan entre 7 y 10 campos en su resultado.

| #    | Descripción                            | FTR | DET | Complejidad | Campos (DET)                                                                                  |
|------|----------------------------------------|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQ-1 | Listar Clientes en BD                  | 1   | 5   | L           | Nombre, RFC, Cumpleaños, Teléfono, Correo                                                     |
| EQ-2 | Búsqueda Fuzzy de Registros            | 2   | 10  | A           | término_búsqueda (entrada); nombre, RFC, póliza, aseguradora, tipo, vigencias, prima (salida) |
| EQ-3 | Vista Previa de Excel (primeras filas) | 1   | 13  | L           | 12 columnas dinámicas del archivo + nombre_hoja                                               |
| EQ-4 | Listar Pólizas Activas                 | 2   | 7   | A           | póliza, cliente, aseguradora, tipo, fecha_inicio, fecha_fin, prima                            |
| EQ-5 | Consultar Eventos en Google Calendar   | 1   | 5   | L           | id_cliente, tipo_evento, fecha_inicio, fecha_fin, lista_eventos (salida)                      |
| EQ-6 | Vencimientos por Día del Mes           | 1   | 3   | L           | año, mes (entrada); {día: cantidad} (salida)                                                  |
| EQ-7 | Próximo Pago Pendiente de Póliza       | 2   | 3   | L           | id_poliza (entrada); fecha_vencimiento, monto (salida)                                        |

### Puntos de Función Sin Ajustar (UFP)

Una vez clasificado cada componente, se aplica el peso correspondiente según su tipo y nivel de complejidad. La siguiente tabla resume los pesos estándar de la metodología IFPUG:



| Tipo | L | A  | H  |
|------|---|----|----|
| ILF  | 7 | 10 | 15 |
| EIF  | 5 | 7  | 10 |
| EI   | 3 | 4  | 6  |
| EO   | 4 | 5  | 7  |
| EQ   | 3 | 4  | 6  |

Aplicando estos pesos a los componentes identificados se obtiene el siguiente resumen:

| Tipo         | Cant.     | Bajo (L)          | Medio (A)         | Alto (H)          | Subtotal UFP   | Distribución |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ILF          | 5         | $5 \times 7 = 35$ | —                 | —                 | 35             | 5L           |
| EIF          | 3         | $2 \times 5 = 10$ | $1 \times 7 = 7$  | —                 | 17             | 2L + 1A      |
| EI           | 5         | $3 \times 3 = 9$  | —                 | $2 \times 6 = 12$ | 21             | 3L + 2H      |
| EO           | 5         | —                 | $4 \times 5 = 20$ | $1 \times 7 = 7$  | 27             | 4A + 1H      |
| EQ           | 7         | $5 \times 3 = 15$ | $2 \times 4 = 8$  | —                 | 23             | 5L + 2A      |
| <b>TOTAL</b> | <b>25</b> | —                 | —                 | —                 | <b>123 UFP</b> |              |

### Factores de Ajuste — TDI (14 Características Generales)

Para este sistema, los factores con mayor influencia son la captura de datos en línea y la complejidad del procesamiento, ambos con valor 4, dado que el flujo de importación de Excel y PDF requiere revisión interactiva en tiempo real y lógica de extracción no trivial (regex, fuzzy matching, deduplicación). Los factores de instalación múltiple y

proceso distribuido son los más bajos, ya que la aplicación está diseñada para un solo equipo y usuario.

| #  | Característica                  | Valor | Justificación                                                                                      |
|----|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Comunicación de datos           | 3     | Comunicación con Google Calendar API via OAuth 2.0 + HTTPS.                                        |
| 2  | Proceso distribuido de datos    | 2     | SQLite local + eventos en Google Cloud. Sin procesamiento paralelo distribuido.                    |
| 3  | Desempeño                       | 2     | Sin SLAs formales. Carga de archivos grandes puede ser lenta pero no es crítica.                   |
| 4  | Configuración del equipo        | 1     | App desktop para una sola PC Windows. Sin clúster ni requisitos especiales de hardware.            |
| 5  | Volumen de transacciones        | 1     | Un solo usuario. Decenas de registros por sesión. Sin picos de carga.                              |
| 6  | Captura de datos en línea       | 4     | Más del 30% de las funciones son entrada interactiva con revisión en tiempo real.                  |
| 7  | Eficiencia al usuario final     | 3     | Detección automática de columnas (fuzzy), búsqueda omnisciente, color-coding de urgencia.          |
| 8  | Actualización de datos en línea | 3     | Escritura inmediata en SQLite + sincronización con Google Calendar al importar.                    |
| 9  | Complejidad del procesamiento   | 4     | Parsing PDF con regex, fuzzy matching, extracción de fecha desde RFC, deduplicación por UniqueKey. |
| 10 | Reusabilidad                    | 2     | Componentes Flet reutilizables (tarjetas.py, indicador_carga.py) y módulo de colores centralizado. |

| #  | Característica           | Valor | Justificación                                                                               |
|----|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Facilidad de instalación | 2     | Requiere Python + pip install + configuración manual de credenciales OAuth.                 |
| 12 | Facilidad de operación   | 3     | UI gráfica intuitiva. Solo la configuración inicial de OAuth requiere intervención técnica. |
| 13 | Instalaciones múltiples  | 0     | Diseñada para un solo agente en una sola máquina.                                           |
| 14 | Facilidad de cambio      | 2     | Catálogos parametrizados, mapeo configurable. Sin tests ni migraciones de esquema formales. |

**GRADO TOTAL DE INFLUENCIA (TDI)**

**32**

### Puntos de Función Ajustados (FP)

Con el UFP y el TDI calculados, se obtiene el Factor de Ajuste de Valor (VAF) mediante la fórmula estándar  $VAF = 0.65 + (0.01 \times TDI)$ . Este factor pondera el conteo base para reflejar la complejidad técnica real del entorno.

| Cálculo                                  | Resultado                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| UFP (Puntos de Función No Ajustados)     | 123                                 |
| TDI (Total Degree of Influence)          | 32                                  |
| $VAF = 0.65 + (0.01 \times 32)$          | 0.97                                |
| $FP \text{ Ajustados} = 123 \times 0.97$ | $119.31 \rightarrow 119 \text{ FP}$ |

**$FP = 123 \times 0.97 = 119.31 \rightarrow 119 \text{ Puntos de Función Ajustados}$**

## Estimación del Proyecto

### Horas y Duración

Los Puntos de Función no miden tiempo directamente, pero permiten derivar un estimado de esfuerzo usando una tasa de productividad. Se asume una tasa de 8 horas por punto de función, valor típico para proyectos de complejidad media con equipos pequeños. Para la duración se considera que, de las 8 horas laborales diarias, solo 5 son efectivas por persona, descontando interrupciones, correos, descansos y tiempos muertos habituales.

| Concepto                                             | Resultado                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Esfuerzo total (FP × 8 hrs)                          | $119 \times 8 = 952$ hrs/persona                 |
| Distribución entre 4 desarrolladores                 | $952 \div 4 = 238$ hrs por persona               |
| Horas efectivas diarias por persona                  | 5 hrs/día                                        |
| Horas efectivas semanales por persona                | $5 \times 5 = 25$ hrs/semana                     |
| Duración en condiciones ideales                      | $238 \div 25 = 9.5$ semanas $\approx 10$ semanas |
| Ajuste realista +20% (reuniones, errores, retrabajo) | $10 \times 1.20 = 12$ semanas $\approx 3$ meses  |

El ajuste del 20% es un margen estándar recomendado por la metodología para absorber imprevistos típicos de cualquier proyecto de software: cambios de requerimientos, tiempo de integración, pruebas y correcciones.

### Presupuesto

El equipo está conformado por 4 desarrolladores en modalidad de becarios, trabajando en sus propias computadoras desde casa o campus universitario. No se requieren licencias de software (todo el stack es open source), ni servicios de hosting o infraestructura en la nube. Los únicos costos variables son los estipendios del equipo y un estimado proporcional de conectividad.

| Concepto                        | Detalle                              | Costo mensual (MXN) | Total 3 meses (MXN) |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Becarios desarrolladores) (4    | 4 × \$6,000/mes                      | \$24,000            | \$72,000            |
| Conectividad (internet + luz)   | 4 devs × \$250/mes est. proporcional | \$1,000             | \$3,000             |
| <b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b> |                                      |                     | <b>\$75,000 MXN</b> |

El estimado de conectividad de \$250 MXN por persona al mes corresponde a la fracción proporcional del costo de internet y electricidad atribuible al trabajo en el proyecto, ya sea desde casa o desde el campus universitario.